蒲丰投针：从模拟到报告

W3 数值实验

实验目的与方法

用随机投针的相交比例估计圆周率。针长不大于平行线间距；针位和角度独立均匀取样。记投针数为 N、相交数为 K、针长为 L、线间距为 d，当 $K > 0$ 时使用 $\hat{\pi} = 2LN/(dK)$。

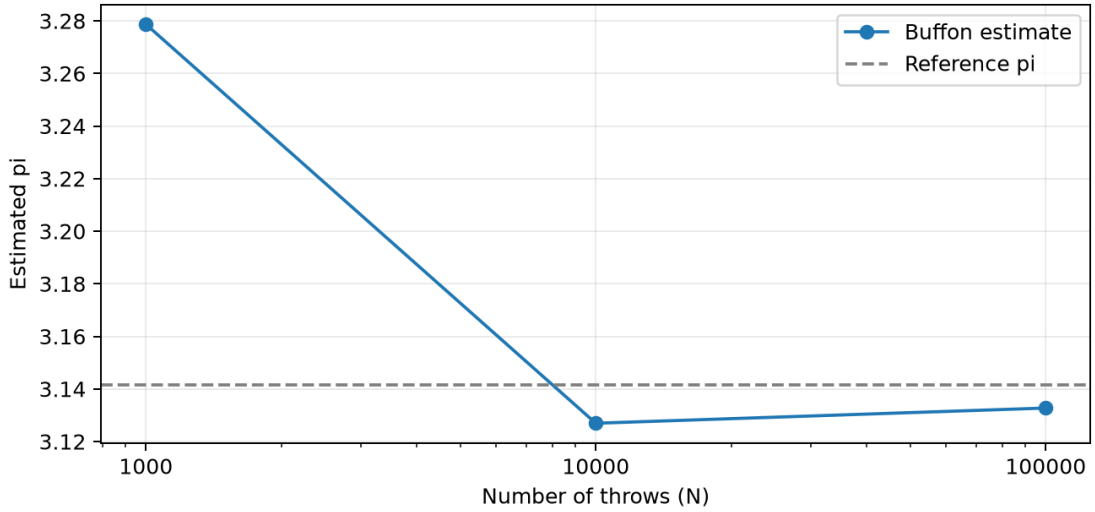
$N = 1000$：seed=42，针长 $L = 0.5$，线距 $d = 1$。

$N = 10000$：seed=42，针长 $L = 0.5$，线距 $d = 1$。

$N = 100000$：seed=42，针长 $L = 0.5$，线距 $d = 1$。

实验结果

投针数 N	相交数 K	$\hat{\pi}$
1000	305	3.278689
10000	3198	3.126954
100000	31921	3.132734



一条观察

本次实验中，投针数从 1000 增至 100000 时，估计值从 3.278689 变为 3.132734，绝对误差分别为 0.137096 和 0.008859。这是本次固定种子下的观察，不代表样本数增加时误差必定单调减小。